

कार्बन (Carbon)

- (1). कार्बन एक अधातु (Non-Metal) है।
 - (2). केकुले (Kekule) ने कार्बन की 4 संयोजकता के बारे में बताया।
- # कार्बन में लम्बी श्रृंखला बनाने का गुण होता है
(श्रृंखलन)
⇒ Carbon has Tendency to make long chain (catenation)

कार्बन के अपरूप (Allotropes of Carbon)

क्रिस्टलीय (Crystalline)	अक्रिस्टलीय (Amorphous)
(a) हीरा (Diamond)	(a) कोक (Coke)
(b) ग्रेफाइट (Graphite)	(b) कोयला (Coal)
(c) फुलरिन्स (Fullerene)	(c) चारकोल (Charcoal)
	(d) कोलतार (Coal tar)

हीरा (Diamond)

- सबसे कठोर पदार्थ (Hardest Material substance)
- ताप व विद्युत का कुचालक (Insulator)
- आन्तरिक परावर्तन से बहुत चमकीला है।
- काले हीरे (Black Diamond) → कोयला
- हीरे में कार्बन चतुष्फलकीय ज्यामिति (Tetrahedral)

उपयोग (हीरा) Uses

- (1) काँच को काटने में (To cut the glass)
- (2) आभूषणों में (In Jewellery)

ग्रेफाइट (Graphite)

- विद्युत का सुचालक है
- मुक्त e^- के कारण
- इसे काला शीशा भी कहते हैं।

उपयोग (ग्रेफाइट) Uses

- (1). पेंसिल बनाने में (To make pencils)
- (2). भारी जल के समान मन्दक के रूप में (As Moderator)
- (3). स्नेहक के रूप में } इंजन तेल में (In engine oil)
(As lubricant)

कोयला (Coal)

(1) ईंधन के रूप में प्रयोग (As fuel)

↳ जिसको जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है
(On Burning gives Heat)

कोयले के प्रकार
(Types of Coal)

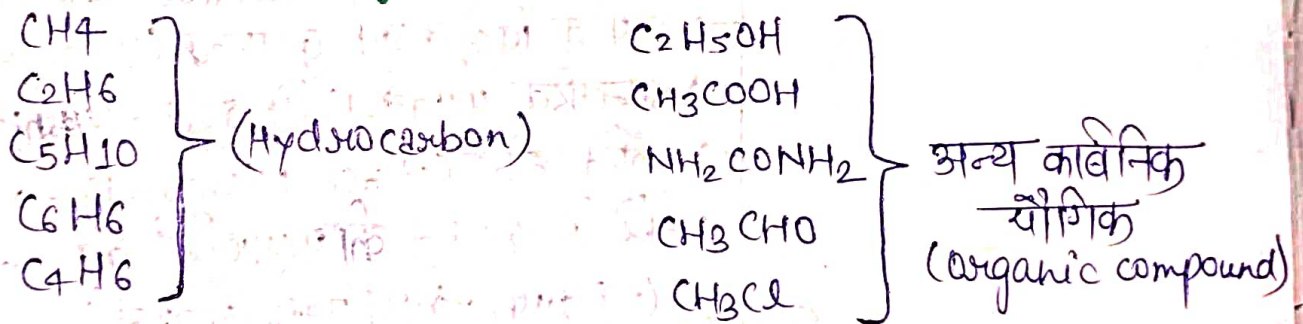
(1) एन्थ्रासाइट (Anthracite) → 80-85% कार्बन

(2) बिटुमिन (Bitumin)

(3) लिग्नाइट (Lignite)

(4) पीट (peat)

कार्बन यौगिक (Organic compound)



हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण (Classification of Hydrocarbons)

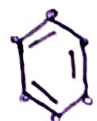
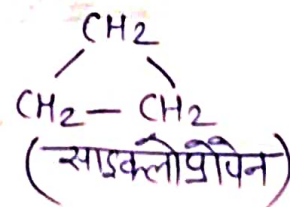
खुली शृंखला के Hydrocarbon

↓
ऐलिफैटिक Hydrocarbon

$\swarrow$ $\downarrow$ $\searrow$
 एल्केन (Alkane) ऐल्कीन (Alkene) ऐल्काइन (Alkyne)

बंद शृंखला के Hydrocarbon

$\swarrow$ $\searrow$
 ऐलिसाइक्लिक (Alicyclic) ऐरोमैटिक (Aromatic)



(C₆H₆)
बेंजीन

एल्केन (Alkane) ($-$) $C_n H_{2n+2}$ } $n=2$ $C_2 H_6$

एल्कीन (Alkene) ($=$) $C_n H_{2n}$ } $n=2$ $C_2 H_4$

एल्काइन (Alkyne) ($\equiv$) $C_n H_{2n-2}$ } $n=2$ $C_2 H_2$

रासायनिक नाम (Chemical Formula)	नाम (Names)
$C_2 H_5 OH$	एथिल ऐल्कोहॉल
$CH_3 OH$	मेथिल ऐल्कोहॉल (वुड स्प्रिट)
$HCHO$	फॉर्मिलिडहाइड
$CH_3 CHO$	ऐसिटिलिडहाइड
$CH_3 COOH$	ऐसीटिक अम्ल (Acetic acid)
$HCOOH$	फॉर्मिक अम्ल
$NH_2 CONH_2$	यूरिया (Urea)
$CH_3 COCH_3$	ऐसीटोन (Acetone)
$CHCl_3$	क्लोरोफॉर्म
$C_6 H_6$	बेंजीन
CH_4	मेथेन
$Cl_2 H_4$	एथिलीन
$C_2 H_2$	→ एसीटिलीन बनाई जाती है
$C_6 H_{12} O_6$	एसीटिलीन (Acetylene)
$C_{12} H_{22} O_{11}$	→ फलों को पकाने में
$(C_6 H_{10} O_5)_n$	ग्लूकोज (Glucose)
	शर्करा (Sucrose)
	स्टार्च (Starch)



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

कार्बन तथा उसके यौगिक
Carbon & its Compounds

LIVE 08-08-2023 6PM





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



कार्बन (Carbon)

✓ 1. कार्बन एक अधातु है।
(Carbon is Non metal)

2. केकुले ने कार्बन की 4 संयोजकता के बारे में बताया।
Kekule .told about the 4 valency of carbon.

* कार्बन में लम्बी श्रृंखला बनाने का गुण होता है।

(श्रृंखलन)

Carbon has tendency to

make long chain

(catenation)



कार्बन के अपररूप (Allotropes of Carbon)

क्रिस्टलीय (Crystalline)

- ✓ a. हीरा (Diamond)
- ✓ b. ग्रेफाइट (Graphite)
- c. फुलरिन्स (Fullerene)

अक्रिस्टलीय (Amorphous)

- ✓ a. कोक (Coke)
- ✓ b. कोयला (Coal)
- ✓ c. चारकोल (Charcoal)
- ✓ d. कोलतार (Coaltar)



हीरा (Diamond)

- ✓ 1. सबसे कठोर पदार्थ
(hardest material (Substance))
- ✓ 2. ताप व विद्युत का कुचालक
(Insulator for heat & electricity)
- ✓ 3. आन्तरिक परावर्तन से बहुत चमकीला है।
(Very shiney by complete reflection)





4. काले हीरे

(Black Diamond)

} कोयला
(Coal)

5. हीरे में कार्बन परमाणुओं की ज्यामिति

(Geometry of Carbon arrangements in Diamond)

→ चतुष्फलकीय
Tetrahedral

अपयोग (हीरा) Use

उदा०

1. काँच को काटने में
To cut the glass

2. आभूषणों में
In jewellery



ग्रेफाइट (Graphite)

Imp

मुक्त e^- के कारण

1. विद्युत का सुचालक है।

(Conductor of electricity)

↳ Due to free e^-

2. इसे काला शीशा भी कहते हैं।

(it is also called black lead)

लैड पेंसिल
lead pencil



अपयोग (use)

ग्रेफाइट (Graphite)

✓ 1. पेंसिल बनाने में
(To make pencils)

✓ 2. भारी जल के समान मन्दक के रूप में
As moderator

✓ 3. स्नेहक के रूप में } इंजन तेल में
As lubricant } In engine oil

✓ कोयला (Coal)

1. ईंधन के रूप में प्रयोग

As fuel

कोयले के प्रकार
Type of coal

जिसको जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है।
on burning gives heat

(i) एन्थ्रासाइट (Anthracite) (80-85% C)

(ii) बिटुमिन (Bitumin)

(iii) लिग्नाइट (lignite)

(iv) पीट (Peat)



कार्बन यौगिक (Organic Compound)



हाइड्रोकार्बन

(Hydrocarbon)



अन्य कार्बनिक यौगिक

(Organic Compound)

हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण (Classification of Hydrocarbon)

खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन
(Open chain Hydrocarbon)
Hydrocarbon

ऐलिफैटिक हाइड्रोकार्बन
(Aliphatic Hydrocarbon)

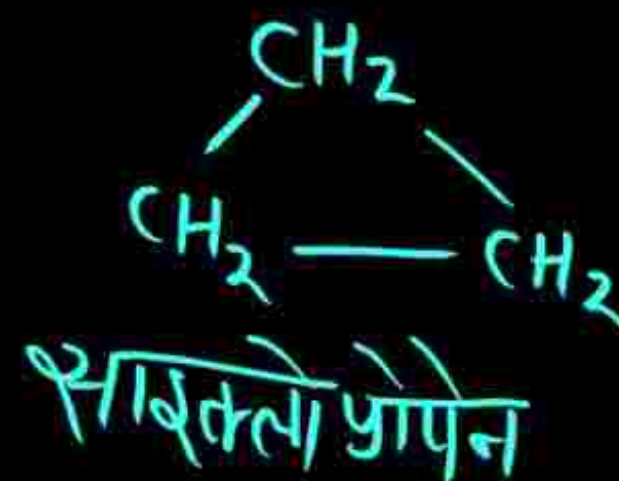
ऐल्केन
(Alkane)

ऐल्कीन
(Alkene)

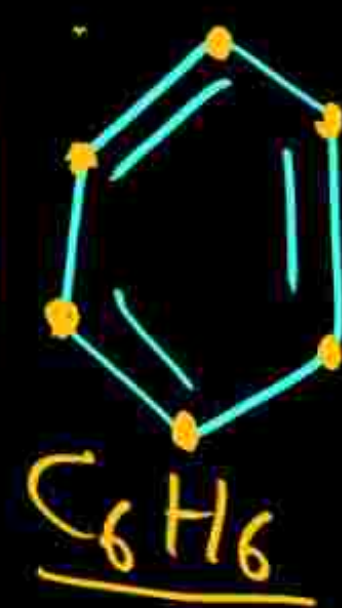
ऐल्काइन
(Alkyne)

बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन
(Closed chain
Hydrocarbon)

ऐलिसाइक्लिक
(Alicyclic)

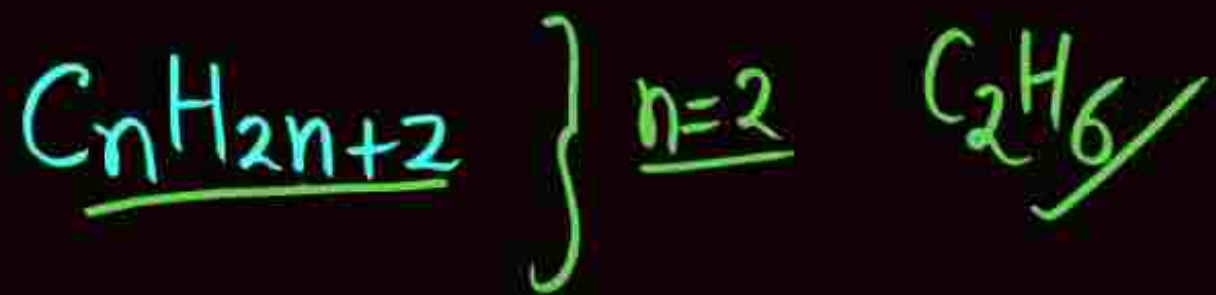


ऐरोमैटिक
(Aromatic)

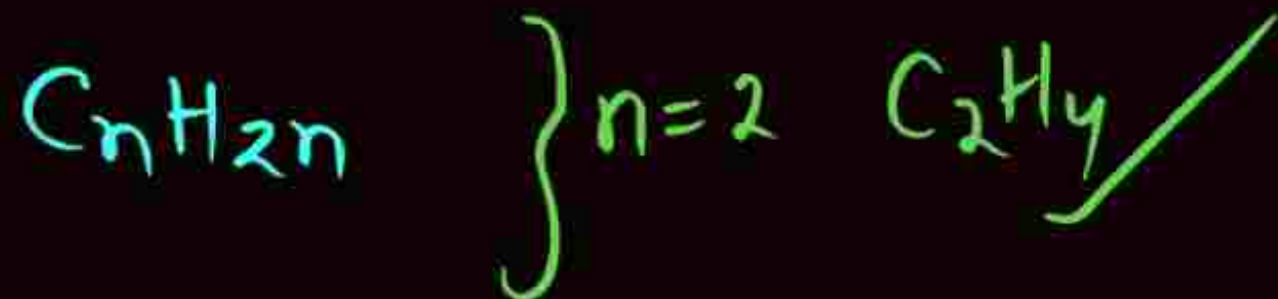


बेंजीन
Benzene

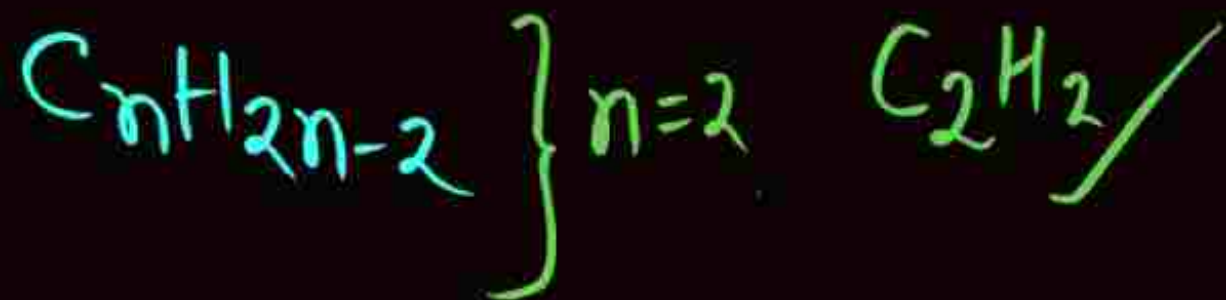
ऐल्केन (—)
Alkane



ऐल्कीन (=)
(Alkene)



ऐल्काइन ($\equiv$)
(Alkyne)





महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक (Important Organic Compound)

रासायनिक सूत्र(chemical formula)	नाम(name)
✓ 1. C_2H_5OH	एथिल ऐल्कोहॉल
2. CH_3OH	मेथिल ऐल्कोहॉल (वुड स्पिरिट Wood spirit)
3. $HCHO$	फॉर्मलिन
4. CH_3CHO	ऐसीटलिन
5. CH_3COOH	ऐसीटिक अम्ल (Acetic acid)
6. $HCOOH$	फॉर्मिक अम्ल
✓ 7. NH_2CONH_2	यूरिया (Urea)
8. CH_3COCH_3	ऐसीटोन (Acetone)

* $\text{CHCl}_3 \rightarrow$ क्लोरोफॉर्म
(Chloroform)

* $\text{C}_6\text{H}_6 \rightarrow$ बेंजीन
(Benzene)

* $\text{CH}_4 \rightarrow$ मेथेन (Methane)

* $\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow$ एथिलीन (Ethylene)

↳ पॉलिथीन बनाई जाती है

* $\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow$ ऐसीटिलीन (Acetylene)

↳ फलों को पकाने में

